



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(52) СПК

F24F 13/22 (2026.01)

(21)(22) Заявка: 2025118474, 03.07.2025

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
03.07.2025

Дата регистрации:
26.05.2026

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 03.07.2025

(45) Опубликовано: 26.05.2026 Бюл. № 15

Адрес для переписки:

620085, г. Екатеринбург, ул. Титова, 27лит, оф.
205

(72) Автор(ы):

Линьков Дмитрий Алексеевич (RU),
Филиппов Павел Алексеевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Линьков Дмитрий Алексеевич (RU),
Филиппов Павел Алексеевич (RU)

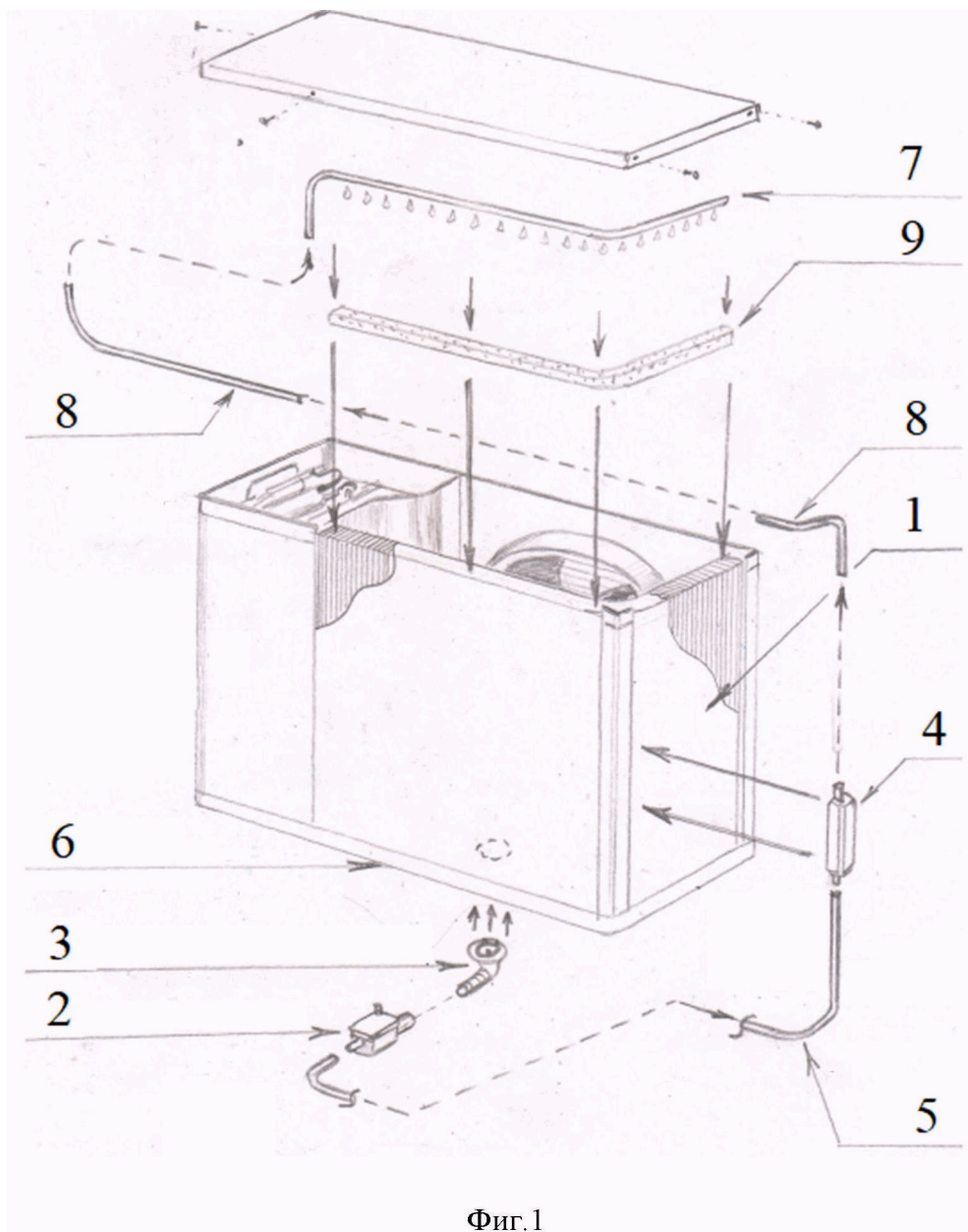
(56) Список документов, цитированных в отчете
о поиске: RU 2841669 C1, 11.06.2025. RU 187300
U1, 28.02.2019. RU 167841 U1, 10.01.2017. RU
2382949 C1, 27.02.2010. EP 1243865 A2,
25.09.2002. CN 106288034 A, 04.01.2017. CN
103900165 A, 02.07.2014. JP 2019086257 A,
06.06.2019.

(54) Способ удаления конденсата во внешних блоках сплит-систем и мультисплит-систем

(57) Реферат:

Техническое решение относится к технике кондиционирования воздуха и вентиляции. Технический результат заключается в повышении эффективности удаления конденсата во внешних блоках сплит-систем и мультисплит-систем и одновременном повышении надежности работы указанных систем и их КППД. Для этого оснащают внешний блок модулем отвода конденсата, соединяя его с дренажным отверстием внешнего блока сплит-системы или мультисплит-системы. Подключают указанный модуль к электросети внешнего блока или внешней электросети питания. На верхнюю торцевую поверхность

теплообменника внешнего блока устанавливают трубку испарителя с отверстиями, выполненными в нижней ее части. Между трубкой испарителя и теплообменником размещен водопроницаемый гидрофильный материал. После чего соединяют дренажной трубкой модуль отвода конденсата и трубку испарителя с целью подачи конденсата через трубку испарителя на ребра теплообменника, где под воздействием высокой температуры теплообменника и набегающего потока воздуха от вентилятора он испаряется. I ил.



Фиг. 1



FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(12) **ABSTRACT OF INVENTION**

(52) CPC
F24F 13/22 (2026.01)

(21)(22) Application: **2025118474, 03.07.2025**

(24) Effective date for property rights:
03.07.2025

Registration date:
26.05.2026

Priority:

(22) Date of filing: **03.07.2025**

(45) Date of publication: **26.05.2026** Bull. № 15

Mail address:
620085, g. Ekaterinburg, ul. Titova, 27lit, of. 205

(72) Inventor(s):

**Linkov Dmitrii Alekseevich (RU),
Filippov Pavel Alekseevich (RU)**

(73) Proprietor(s):

**Linkov Dmitrii Alekseevich (RU),
Filippov Pavel Alekseevich (RU)**

(54) **METHOD FOR REMOVING CONDENSATE IN EXTERNAL UNITS OF SPLIT AND MULTI-SPLIT SYSTEMS**

(57) Abstract:

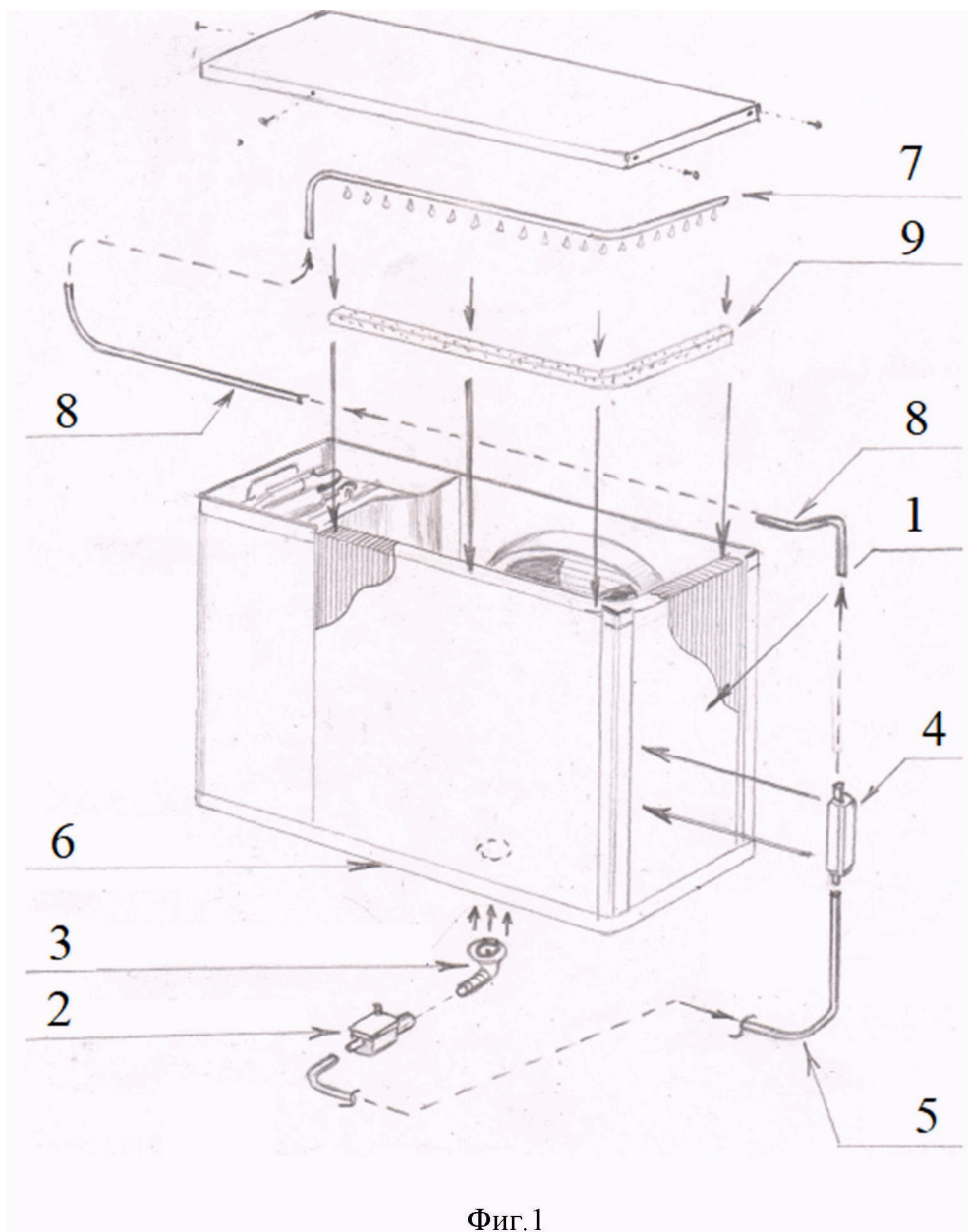
FIELD: air conditioning and ventilation.

SUBSTANCE: external unit is equipped with a condensate drain module, connecting it to the drainage hole of the external unit of the split or multi-split system. The specified module is connected to the external unit's power supply network or external power supply network. An evaporator tube with holes made in its lower part is installed on the upper end surface of the heat exchanger of the external unit. A water-permeable hydrophilic material is placed between the evaporator tube and the heat exchanger. After this, the condensate drain module and the evaporator tube are

connected with a drainage tube in order to supply the condensate through the evaporator tube to the fins of the heat exchanger, where it evaporates under the influence of the high temperature of the heat exchanger and the oncoming air flow from the fan.

EFFECT: increasing the efficiency of condensate removal in external units of split-systems and multi-split-systems and simultaneously increasing the reliability of the operation of said systems and their efficiency.

1 cl, 1 dwg



Фиг.1

Техническое решение относится к технике кондиционирования воздуха и вентиляции.

Известны разные способы удаления конденсата из испарителя компрессорного кондиционера - он собирается в емкость, сливается в канализационную систему здания через трубопроводы или, обычно, наружу здания через сливные трубки. Такие способы
5 удаления конденсата требуют дополнительных затрат, постоянного контроля за уровнем жидкости, за состоянием стока в канализацию, а при падении капель из сливной трубки на фасад или отмостку здания - портят фасады, создают неудобства жильцам домов ниже (падением капель), а часто последнее решение просто запрещено управляющими компаниями.

10 Так, например, из уровня техники известно устройство для распыления конденсата кондиционеров, раскрытое в патенте RU 167841 U1, кл. МПК F24F 13/22, опублик. 10.01.2017. Внешний распылитель конденсата бытового кондиционера (сплит-системы) представляет из себя запаянную с одного конца трубку-распылитель диаметром 10-15 мм, изогнутую дугой, длиной около трети длины окружности вентиляционного отверстия
15 охлаждения компрессора. Конденсат из испарителя стекает через сливную трубку наружу здания в трубку-распылитель, закрепленный снаружи к решетке в нижней части у границы вентиляционного отверстия компрессора и через отверстия 2-3 мм стекает и сдувается потоком воздуха в сторону от стен здания.

Основными недостатками данного устройства для распыления конденсата являются:

20 - относительно низкая производительность распылителя, поскольку наружные блоки кондиционеров зачастую работают в режиме экономии электроэнергии и вентиляторы обдува теплообменника могут периодически отключаться, таким образом снижая ожидаемую производительность по распылению;

- конструкция характеризуется низкой надежностью из-за расположенной снаружи
25 внешнего блока трубки-распылителя, которая подвержена рискам механических повреждений, воздействию неблагоприятных погодных условий и загрязнениям.

Также из уровня техники известно устройство для распыления конденсата кондиционеров (патент RU 183494 U1, кл. МПК F24F 13/22, опублик. 24.09.2018),
30 содержащее корпус, в верхней части которого закреплен бачок для сбора влаги, при этом в верхней части корпуса над бачком для сбора влаги расположен патрубок для подачи конденсата, на одной из торцевых стенок корпуса расположены форсунка высокого давления и трубка аварийного слива влаги бачка для сбора влаги, а на дне корпуса расположен соленоидный насос, выполненный с возможностью подачи влаги из бачка для сбора влаги на форсунку высокого давления.

35 Устройство обеспечивает стабильный отвод конденсата, однако, не предусматривает одновременного повышения коэффициента полезного действия (КПД) внешнего блока климатической установки, поскольку распыление конденсата осуществляют непосредственно в атмосферу, не влияя на тепловой обмен и энергоэффективность системы.

40 Таким образом, техническая проблема заключается в создании способа, позволяющего эффективно удалять конденсат во внешних блоках сплит-систем и мультисплит-систем, одновременно повышая КПД внешнего блока и системы в целом.

Технический результат заключается в повышении эффективности удаления конденсата во внешних блоках сплит-систем и мультисплит-систем и одновременном повышении
45 надежности работы указанных систем и их КПД.

Для этого способ удаления конденсата во внешних блоках сплит-систем и мультисплит-систем заключается в том, что оснащают внешний блок модулем отвода конденсата, соединяя его с дренажным отверстием внешнего блока сплит-системы или

мультисплит-системы, подключают указанный модуль к электросети внешнего блока или внешней электросети питания, а на верхнюю торцевую поверхность теплообменника внешнего блока устанавливают трубку испарителя с отверстиями, выполненными в нижней ее части, после чего соединяют дренажной трубкой модуль отвода конденсата и трубку испарителя с целью подачи конденсата через трубку испарителя на ребра теплообменника, где под воздействием высокой температуры теплообменника и набегающего потока воздуха от вентилятора он испаряется.

В частном случае реализации между трубкой испарителя и верхней торцевой поверхностью теплообменника размещают водопроницаемый гидрофильный материал.

Установка трубки испарителя с выполненными в ее нижней части отверстиями на верхней поверхности теплообменника обеспечивает равномерное распределение конденсата по его вертикальным поверхностям и попадание конденсата на ребра теплообменника. Это способствует ускоренному испарению и удалению конденсата за счет нагрева и воздействия воздушного потока, создаваемого вентилятором, расположенным во внешнем блоке сплит-системы или мультисплит-системы.

Одновременно, повышение эффективности отвода влаги с теплообменника снижает тепловую нагрузку и улучшает теплообмен внешнего блока сплит-системы или мультисплит-системы, повышая его производительность и эффективность, соответственно, повышая надежность работы и КПД системы в целом.

Размещение водопроницаемого гидрофильного материала между трубкой испарителя и верхней торцевой поверхностью теплообменника внешнего блока способствует более равномерному распределению влаги по поверхности теплообменника за счет повышения площади распределения воды.

В качестве водопроницаемого гидрофильного материала могут быть использованы пористые и микропористые губки и мембраны на основе полимеров или натуральных волокон, например, поролон; гидрогели; пористый материал с высокоскоростной гидроабсорбцией, например, из войлока или синтетических волокон с высокой пористостью; материалы на основе гидрофильных наноструктур, которые обеспечивают равномерное распределение воды.

Снабжение внешнего блока сплит-системы или мультисплит-системы модулем отвода конденсата, соединенным с дренажным отверстием внешнего блока и подключенным к электросети внешнего блока или внешней электросети питания, позволяет реализовать назначение изобретения и обеспечить отвод конденсата из поддона внешнего блока к трубке испарителя для дальнейшей эффективной утилизации конденсата.

Модуль отвода конденсата может быть выполнен в виде поплавочной камеры, соединённой с дренажной помпой через дренажную трубку.

В этом варианте поплавков служит активным сигнализатором уровня жидкости: при достижении определённого уровня он поднимается и активирует дренажную помпу, запускающую отвод конденсата. Такой подход обеспечивает автоматический контроль уровня и предотвращает затопление или засорение системы.

Также модуль отвода конденсата может быть реализован в виде интегрированной системы, включающей поплавочную камеру и дренажную помпу, располагаемых в едином корпусе. Такое конструктивное решение обеспечивает компактность, надежность и эффективное управление отводом конденсата, позволяя автоматизировать процесс удаления влаги и минимизировать необходимость обслуживания.

Кроме того, модуль отвода конденсата может быть выполнен в виде дренажной помпы, работающей без поплавочной камеры, например, в автоматическом режиме по сигналу другого датчика или без использования поплавка вообще.

В этом случае в системе применяются альтернативные датчики (например, чувствительные к влажности или протечке), которые по факту обнаружения воды или уровня управляют дренажной помпой. Такой подход обеспечивает более гибкое управление, например, с помощью нормально-разомкнутого датчика протечки или другой системы автоматизации.

Перечисленные варианты выполнения модуля отвода конденсата приведены в качестве примеров реализации и не ограничивают изобретение, поскольку возможна его адаптация и модификация с использованием иных технических решений, известных из уровня техники, выбор которых зависит от требований системы, условий эксплуатации и предпочтений по автоматизации.

Сущность изобретения поясняет чертежом.

На фиг.1 изображена схема, иллюстрирующая устройство, позволяющее реализовать способ удаления конденсата во внешних блоках сплит-систем и мультисплит-систем.

При монтаже сплит-системы или мультисплит-системы внешний блок 1 оснащают модулем отвода конденсата, который может быть выполнен в виде поплавочной камеры 2, соединенной с дренажным отверстием внешнего блока через сливной патрубок 3 или при помощи дренажной трубки, и дренажной помпы 4 (как показано на фиг.1), соединенной с поплавочной камерой 2 при помощи дренажной трубки 5.

Поплавочная камера 2 в данном варианте реализации служит ёмкостью для сбора конденсатной влаги, поступающей из поддона 6 внешнего блока 1 сплит-системы или мультисплит-системы. Внутри емкости расположен поплавок - обычно это плавающий элемент, связанный с механической или электронно-магнитной системой для определения уровня жидкости. В механическом варианте поплавков может быть соединён с рычагами или тягами, передающими движение на рычаги или клапаны. В электронно-магнитных системах поплавков может управлять датчиками индуктивного, емкостного или магнитного типа, передавая сигнал о положении уровня жидкости.

Дренажная помпа 4 предназначена для отвода накопленной влаги из поплавочной камеры 2 в трубку испарителя 7.

В качестве дренажной помпы 4 может быть использовано любое известное из уровня техники устройство, в частности, малoshумная центробежная или поршневая помпа, мини-насос с автоматической защитой от работы «сухим ходом» и др.

Дренажные трубки могут быть выполнены из любого материала, в частности, поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилена (ПЭ), тефлона (PTFE), гибкой резины или эластомера (например, силикона), полипропилена (ПП) и др.

В случае выполнения модуля отвода конденсата в виде поплавочной камеры и дренажной помпы, установленных в одном корпусе или в виде дренажной помпы, работающей без поплавочной камеры, соединяют указанный модуль с одной стороны с дренажным отверстием внешнего блока 1 через сливной патрубок 3 или при помощи дренажной трубки, с другой стороны соединяют модуль отвода конденсата с трубкой испарителя 7 посредством дренажной трубки 8.

Система может содержать блок управления, представляющий собой:

- электромеханическое реле, которое получает сигналы от поплавка и/или датчиков уровня, и, соответственно, управляет включением или выключением дренажной помпы, используя механические контакты для коммутации.

- твердотельные реле или модули, выполненные на базе транзисторов или релейных модулей, обеспечивающие более быструю и надёжную работу;

- микроконтроллеры или PLC, позволяющие реализовать сложную логику, включающую таймеры, фильтрацию сигналов, параметры по уровню или времени.

Блок управления может быть размещен внутри внешнего блока 1 или на выносной панели управления, подключенной кабелями к модулю отвода конденсата.

Подключают указанную дренажную помпу 4 к электросети сплит-системы (мультисплит-системы) или внешней электросети питания.

5 На торцевую верхнюю поверхность теплообменника внешнего блока 1 устанавливают трубку испарителя 7 с отверстиями, выполненными в нижней ее части, после чего соединяют дренажной трубкой 8 дренажную помпу 4 и трубку испарителя 7.

Между трубкой испарителя 7 и теплообменником может быть размещен водопроницаемый гидрофильный материал 9.

10 При эксплуатации сплит-системы или мультисплит-системы в условиях пониженных температур поплавочная камера 2, дренажная помпа 4, а также дренажные трубки 5, 8 оборудуются нагревающим кабелем, подключенным либо к электросети самой системы, либо к внешней электросети питания.

15 Способ удаления конденсата во внешних блоках сплит-систем и мультисплит-систем осуществляют следующим образом.

В момент включения сплит-системы или мультисплит-системы устройство получает питание и начинает работу.

Конденсат из поддона 6 внешнего блока 1 через дренажное отверстие внешнего блока 1, сливной патрубком 3 и/или дренажную трубку поступает в поплавочную камеру 20 2 модуля отвода конденсата. Когда уровень жидкости достигает установленной отметки, встроенный датчик активирует дренажную помпу 4, которая подаёт жидкость по дренажной трубке 8 на трубку испарителя 7, установленную на верхней торцевой поверхности теплообменника. Далее жидкость, перемещаясь по трубке испарителя 7 через отверстия, выполненные в нижней ее части, начинает равномерно стекать по 25 вертикальным поверхностям теплообменника, попадая на его ребра. Использование водопроницаемого гидрофильного материала 9, расположенного между трубкой испарителя 7 и верхней торцевой поверхностью теплообменника, позволяет более равномерно распределить конденсат по вертикальным поверхностям, обеспечивая более высокую эффективность удаления конденсата и одновременного повышения 30 надежности работы сплит-системы или мультисплит-системы и ее КПД.

Движение конденсата по горячим вертикальным поверхностям теплообменника способствует ускоренному испарению и удалению конденсата за счет нагрева и воздействия воздушного потока, создаваемого вентилятором, расположенным во 35 внешнем блоке 1 сплит-системы или мультисплит-системы. Одновременно, повышение эффективности отвода влаги с теплообменника снижает тепловую нагрузку и улучшает теплообмен внешнего блока 1 сплит-системы или мультисплит-системы, повышая его производительность и эффективность, соответственно, повышая надежность работы и КПД системы в целом.

40 (57) Формула изобретения

Способ удаления конденсата во внешних блоках сплит-систем и мультисплит-систем, заключающийся в том, что оснащают внешний блок модулем отвода конденсата, соединяя его с дренажным отверстием внешнего блока сплит-системы или мультисплит- 45 системы, подключают указанный модуль к электросети внешнего блока или внешней электросети питания, а на верхнюю торцевую поверхность теплообменника внешнего блока устанавливают трубку испарителя с отверстиями, выполненными в нижней ее части, между трубкой испарителя и теплообменником размещают водопроницаемый гидрофильный материал, после чего соединяют дренажной трубкой модуль отвода

конденсата и трубку испарителя с целью подачи конденсата через трубку испарителя на ребра теплообменника, где под воздействием высокой температуры теплообменника и набегающего потока воздуха от вентилятора он испаряется.

5

10

15

20

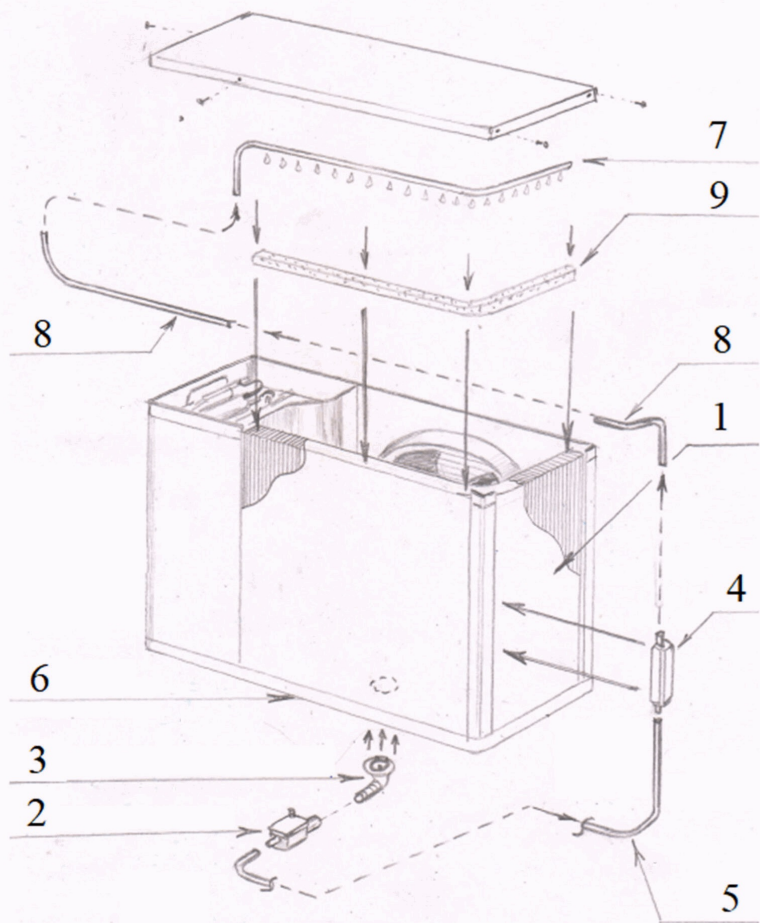
25

30

35

40

45



Фиг.1